

Mecánica de Fluidos e Hidráulica

4 de Junio de 2020 · Grados Industriales 2º Curso · UPV/EHU · Donostia-San Sebastián

Cantidad de movimiento

Análisis dimensional

Canal abierto

Instalación bombeo

Red de tuberías

5 ejercicios · 100%

⚠ Las resoluciones de este examen usan $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, coherente con el convenio UPV/EHU.

Ej. 1 — Álabes móviles

Ej. 2 — Análisis dimensional

Ej. 3 — Canal + tubería

Ej. 4 — Instalación de bombeo

Ej. 5 — Red de tuberías

Ejercicio 1 · Chorro sobre álabes móviles

13%

Cantidad de movimiento · Sistema de referencia móvil · Potencia útil

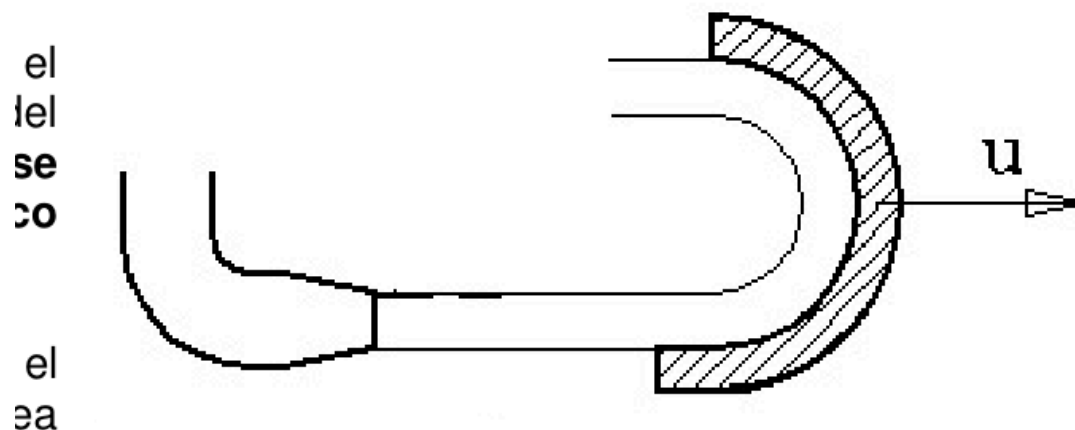
Un chorro de agua de diámetro $d = 13 \text{ cm}$ incide tangencialmente sobre un álabes que lo desvía 180° . Velocidad del chorro: $v = 60 \text{ m/s}$.

- a) Esfuerzo sobre el álabes si $u = v/3$. *Seguir obligatoriamente los 5 pasos.*
- b) ¿A qué velocidad u' debe desplazarse el álabes para que la potencia útil sea nula? Razonar.
- c) Fuerza sobre el álabes si $u = 20 \text{ m/s}$ **hacia el chorro**.

Resultados: $F = 42,47 \text{ kN}$; $u' = 60 \text{ m/s}$; $F' = 169,9 \text{ kN}$.

FIGURA ORIGINAL (PDF)

a a la salida de la boquilla es $v=60$ m/s. Se pide:



Datos

Variable	Valor
Diámetro del chorro	$d = 0,13$ m
Área de la sección	$A = \pi d^2 / 4 = \pi \cdot 0,13^2 / 4 = 1,327 \times 10^{-2}$ m ²
Velocidad absoluta del chorro	$v = 60$ m/s
Velocidad del álabe (a)	$u = v/3 = 20$ m/s (misma dirección que v)
Ángulo de deflexión	$\beta = 180^\circ$
ρ_{agua}	1000 kg/m ³

Teoría: 5 pasos para cantidad de movimiento

El teorema de la cantidad de movimiento en un volumen de control (VdC) en régimen estacionario:

FORMA VECTORIAL

$$\sum F_{ext} = \sum \dot{m} \cdot V - \sum \dot{m} \cdot V$$

Para álabe móvil: el sistema se analiza en el *sistema de referencia solidario al álabe* (SRR), donde el flujo es estacionario. En este sistema la velocidad del fluido es la velocidad relativa $w = V - u$.

CAUDAL MÁSSICO RELATIVO (GASTO QUE VE EL ÁLABE)

$$\dot{m}_{rel} = \rho \cdot A \cdot w_1 = \rho \cdot A \cdot (v - u)$$

Los 5 pasos obligatorios:

1. Definir el volumen de control (VdC) en sistema solidario al álabe
2. Identificar entradas/salidas y vectores de velocidad relativa
3. Aplicar continuidad: $\dot{m}_{ent} = \dot{m}_{sal} \rightarrow w_1 = w_2 = v - u$ (sin fricción)

4. Aplicar TdCdM: $F_x = \dot{m}_{out}(w_{2,x} - w_{1,x})$
5. Obtener fuerza sobre el fluido y por Newton III la fuerza sobre el álabe

Resolución

■ Demostración — De dónde sale $\sum F = \rho Q (v_2 - v_1)$

El profesor descuenta puntuación si se aplica la fórmula sin demostrarla. La ecuación del TdCdM en régimen estacionario procede del **teorema de transporte de Reynolds** aplicado al momento lineal en un volumen de control.

■ Paso 1 — 2ª ley de Newton para un sistema material

La masa de fluido en el VdC es un *sistema* con momento lineal $P = \int_V \rho V dV$. La 2ª ley:

$$\sum F_{ext} = \frac{dP}{dt}$$

■ Paso 2 — Teorema de transporte de Reynolds para el momento

El RTT permite cambiar de derivada material (sistema) a derivada local (VdC):

$$\left. \frac{dP}{dt} \right|_{\text{sistema}} = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho V dV + \oint_S \rho V (V \cdot \hat{n}) dA$$

■ Paso 3 — Régimen estacionario

En estacionario el primer término se anula ($\partial/\partial t = 0$):

$$\sum F_{ext} = \oint_S \rho V (V \cdot \hat{n}) dA$$

■ Paso 4 — Flujo uniforme en entradas y salidas

Si el flujo es uniforme en cada sección de entrada/salida (con $V \cdot \hat{n} = -V_1$ en la entrada y $+V_2$ en la salida), la integral se reduce a:

$$\sum F_{ext} = \dot{m}_2 V_2 - \dot{m}_1 V_1$$

Por conservación de masa $\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \dot{m} = \rho Q$:

$$\sum F_{ext} = \rho Q (V_2 - V_1)$$

■ Paso 5 — Adaptación a álabe móvil (SRR)

Si el VdC se mueve solidariamente al álabe con velocidad u constante, el SRR es **inercial** y la 2ª ley de Newton sigue siendo válida. Las velocidades absolutas se sustituyen por **relativas** $w = V - u$, y el gasto que ve el álabe es $\dot{m}_{rel} = \rho A w_1$.

$$\sum F_{ext} = \rho A w_1 (V_2 - V_1)$$

Esta es la fórmula que se aplica directamente a los apartados a), b) y c). Sin esta demostración solo se obtendría medio punto.

APARTADO A) — FUERZA CON $U = V/3 = 20 \text{ M/S}$

¿Por qué? El álabe móvil recibe el chorro con velocidad relativa $w = v - u$. El TdCdM en el referencial del álabe da la fuerza $F = \rho Q_{rel}(w_{ent} - w_{ext})$. Con $u = v/3$, la velocidad relativa de entrada es $w = 2v/3$.

Paso 1: VdC = región de fluido en contacto con el álabe, en el SRR.

Paso 2: Velocidad relativa entrada:

$$w_1 = v - u = 60 - 20 = 40 \text{ m/s } (\rightarrow)$$

Tras deflexión 180° : $w_{2x} = -40 \text{ m/s}$ (sentido contrario al movimiento).

Paso 3: Sin pérdidas: $|w_2| = |w_1| = 40 \text{ m/s}$

Paso 4: Gasto másico relativo:

$$\dot{m}_{rel} = \rho \cdot A \cdot w_1 = 1000 \times 1,327 \times 10^{-2} \times 40 = 530,9 \text{ kg/s}$$

TdCdM en dirección x :

$$F_{x \text{ fluido}} = \dot{m}_{rel}(w_{2x} - w_{1x}) = 530,9 \cdot (-40 - 40) = -42 472 \text{ N}$$

Paso 5: Por Newton III, fuerza del fluido sobre el álabe:

RESULTADO A)

$$F = 42 472 \text{ N} \approx \boxed{} \text{ (en dirección } \rightarrow, \text{ sentido del movimiento del álabe)}$$

APARTADO B) — VELOCIDAD U' PARA POTENCIA NULA

¿Por qué? La potencia es $P = F \cdot u$. Potencia nula ocurre cuando la fuerza $F = 0$, es decir, cuando la velocidad relativa de salida tiene la misma componente axial que la de entrada: esto sucede cuando $u' = v$ (el álabe escapa a la velocidad del chorro).

La potencia útil del álabe es:

$$P_{útil} = F \cdot u = \dot{m}_{rel}(w_1 - w_2 \cos \beta) \cdot u$$

$$\text{Con } \beta = 180^\circ: P_{útil} = 2 \dot{m}_{rel} (v - u) \cdot u = 2 \rho A (v - u)^2 u$$

$P_{útil} = 0$ cuando $u = 0$ (álabe parado, no hay trabajo) o cuando $u = v$ (el chorro no alcanza el álabe: $w_1 = 0$, no hay intercambio de momento).

Físicamente: si el álabe se mueve a la velocidad del chorro, el fluido no impacta sobre él — la velocidad relativa es cero.

RESULTADO B)

$u' = v = \boxed{}$ — el álabe "huye" del chorro a la misma velocidad; $w_1 = 0$, no hay impacto, potencia = 0.

APARTADO C) — ÁLABE MOVIÉNDOSE HACIA EL CHORRO: $U = -20 \text{ M/S}$

¿Por qué? Si el álabe se acerca al chorro ($u < 0$), la velocidad relativa de entrada aumenta: $w = v - u = v + |u|$. Esto incrementa la fuerza y la potencia absorbida (o generada). El signo negativo de u indica dirección contraria al chorro.

Ahora el álabe se mueve en sentido contrario al chorro: $u = -20 \text{ m/s}$

Velocidad relativa de entrada:

$$w_1 = v - u = 60 - (-20) = 80 \text{ m/s}$$

Tras deflexión 180° : $w_{180} = -80 \text{ m/s}$

Gasto másico relativo:

$$\dot{m}_{rel} = 1000 \times 1,327 \times 10^{-2} \times 80 = 1061,9 \text{ kg/s}$$

TdCdM:

$$F' = \dot{m}_{rel} \cdot |w_{180} - w_1| = 1061,9 \times 160 = 169\,900 \text{ N}$$

RESULTADO C)

$F' = \boxed{}$ — la fuerza es mayor porque la velocidad relativa de impacto aumenta al moverse el álabe al encuentro del chorro.

Conclusiones

La fuerza sobre un álabe móvil depende de la velocidad *relativa* entre chorro y álabe, no de la absoluta.

La potencia útil $P = F \cdot u = 2\rho A(v - u)^2 u$ tiene máximo en $u = v/3$ (álabe óptimo).

Cuando el álabe se mueve contra el chorro, la velocidad relativa y la fuerza aumentan, pero la potencia útil es negativa (se consume energía para mover el álabe).

Ejercicio 2 · Análisis dimensional — módulo de aterrizaje en Marte

Vaschy-Buckingham · Variables repetidas · Semejanza dinámica

15%

La ESA diseña un módulo de aterrizaje en Marte y realiza ensayos a escala $\lambda = 1/10$ en laboratorio con un gas idéntico al de Marte. La fuerza de fricción F_R depende de: velocidad v , densidad ρ , viscosidad dinámica μ , ángulo de entrada α , velocidad del sonido c , rugosidad superficial ε , gravedad local g , longitud característica L .

- a) Comprobar si μ , ε , c son válidas como variables repetidas. Si no, proponer alternativa.
- b) Deducir los números adimensionales mediante Vaschy-Buckingham con esas variables repetidas.
- c) ¿Es posible la semejanza dinámica absoluta? Discutir.

Resultados: $\pi_1 = F_R/(\mu \cdot \varepsilon \cdot c)$, $\pi_2 = v/c$, $\pi_3 = \rho \varepsilon c/\mu$, $\pi_4 = g \varepsilon/c^2$, $\pi_5 = L/\varepsilon$, $\pi_6 = \alpha$; semejanza absoluta *no es posible*.

Variables y dimensiones

Variable	Símbolo	Dimensiones
Fuerza de fricción	F_R	MLT^{-2}
Velocidad de descenso	v	LT^{-1}
Densidad del gas	ρ	ML^{-3}
Viscosidad dinámica	μ	$ML^{-1}T^{-1}$
Ángulo de entrada	α	adimensional
Velocidad del sonido	c	LT^{-1}
Rugosidad superficial	ε	L
Gravedad local	g	LT^{-2}
Longitud característica	L	L

$n = 9$ variables (incluyendo α que ya es adimensional), $k = 3$ dimensiones fundamentales (M , L , T). Grupos adimensionales: $n - k = 6$.

Resolución

APARTADO A) — VALIDEZ DE M, E, C COMO VARIABLES REPETIDAS

¿Por qué? Las variables repetidas deben cubrir todas las dimensiones (M, L, T) y no formar entre sí un grupo adimensional. Se verifica que $[\mu] = ML^{-1}T^{-1}$, $[\varepsilon] = L$, $[c] = LT^{-1}$ forman una base completa y no colapsan en un Π propio.

Para que un conjunto de variables repetidas sea válido deben:

- Contener las $k = 3$ dimensiones fundamentales (M, L, T)
- No ser adimensionales entre sí (rango = k)

Matriz dimensional de $\{\mu, \varepsilon, c\}$:

	μ	ε	c
$M :$	1	0	0
$-$			

Determinante:

$$\det = 1 \cdot (1 \cdot (-1) - 0 \cdot 1) - 0 + 0 = -1 \neq 0$$

Las tres dimensiones están representadas y el rango es 3 $\rightarrow$ **son válidas como variables repetidas.**

APARTADO B) — NÚMEROS ADIMENSIONALES (VASCHY-BUCKINGHAM)

¿Por qué? Se construye cada grupo Π_i con las variables repetidas $\{\mu, \varepsilon, c\}$ y la i -ésima variable no repetida. Se resuelve el sistema $M=0, L=0, T=0$ para cada terna de exponentes.

Con variables repetidas $\{\mu, \varepsilon, c\}$, se busca $\pi_i = X_i \cdot \mu^a \varepsilon^b c^d$:

π_1 con $X_1 = F_P (MLT^{-2})$:

$$M : a = 1; \quad T : -a - d = -2 \Rightarrow d = 1; \quad L : -a + b + d = 1 \Rightarrow b = 1$$

$$\boxed{}$$

π_2 con $X_2 = v (LT^{-1})$:

$$M : a = 0; \quad T : -d = -1 \Rightarrow d = 1; \quad L : b + d = 1 \Rightarrow b = 0$$

$$\boxed{} \quad (\text{número de Mach})$$

π_3 con $X_3 = \rho (ML^{-3})$:

$$M : a = 1; \quad T : -a - d = 0 \Rightarrow d = -1; \quad L : -a + b + d = -3 \Rightarrow b = -1$$

$$\boxed{\phantom{\pi_3 = \rho \cdot \mu^1 \varepsilon^{-1} c^{-1}}} \quad (\text{número de Reynolds modificado})$$

π_4 con $X_4 = g (LT^{-2})$:

$$M : a = 0; \quad T : -d = -2 \Rightarrow d = 2; \quad L : b + d = 1 \Rightarrow b = -1$$

$$\boxed{\phantom{\pi_4 = g \cdot \mu^0 \varepsilon^{-1} c^2}} \quad (\text{número de Froude modificado})$$

π_5 con $X_5 = L (L)$:

$$M : a = 0; \quad T : d = 0; \quad L : b = 1$$

$$\boxed{} \quad (\text{escala relativa de rugosidad})$$

$\pi_6 = \alpha$ — ya es adimensional directamente.

APARTADO C) — SEMEJANZA DINÁMICA ABSOLUTA

¿Por qué? Semejanza absoluta requiere igualar simultáneamente todos los grupos Π en modelo y prototipo. Con múltiples criterios (Re , Ma ...) esto es imposible a escala distinta de 1:1 con el mismo fluido, lo que obliga a aceptar semejanza parcial.

Para semejanza absoluta todos los π deben ser iguales en modelo y prototipo.

Con el mismo fluido ($\rho_M = \rho_D$, $\mu_M = \mu_D$, $c_M = c_D$) y escala $\lambda = 1/10$ ($\varepsilon_M = \varepsilon_D/10$):

Igualando π_2 (Reynolds):

$$\frac{\rho_M \varepsilon_M c_M}{\mu_M} = \frac{\rho_D \varepsilon_D c_D}{\mu_D} \Rightarrow \varepsilon_M c_M = \varepsilon_D c_D \Rightarrow \frac{c_M}{c_D} = \frac{\varepsilon_D}{\varepsilon_M} = 10$$

Igualando π_4 (Froude-Mach):

$$\frac{g \varepsilon_M}{c_M^2} = \frac{g \varepsilon_D}{c_D^2} \Rightarrow \frac{c_M^2}{c_D^2} = \frac{\varepsilon_M}{\varepsilon_D} = \frac{1}{10} \Rightarrow \frac{c_M}{c_D} = \frac{1}{\sqrt{10}} \approx 0,316$$

Contradicción: $c_M/c_D = 10$ (de Reynolds) $\neq 1/\sqrt{10}$ (de Froude).

RESULTADO C)

La semejanza dinámica absoluta **no es posible** usando el mismo fluido a escala $\lambda = 1/10$: no existe velocidad del sonido que satisfaga simultáneamente la igualdad de Reynolds y Froude.

Conclusiones

El teorema de Vaschy-Buckingham garantiza que $F_p = f(\pi_1, \dots, \pi_6)$: la fuerza de fricción queda caracterizada por 6 grupos adimensionales.

Cuando el problema involucra tanto inercia viscosa (Re) como efectos de compresibilidad/gravedad ($Mach$, Froude), la semejanza absoluta con el mismo fluido es en general imposible.

En la práctica se emplea semejanza *restringida*: se iguala solo el número dominante y se acepta el error en los demás.

Ejercicio 3 · Canal abierto de montaña y tubería a presión

Manning · Diámetro comercial · Barlow · Cierre de válvula

25%

Una instalación de montaña une la presa A con el depósito B mediante un canal circular de madera sin cepillar y pendiente $i = 1,5 \text{ ‰}$. En verano, el nivel del agua no debe superar el 45% del diámetro. Del depósito B ($z_B = 1550 \text{ m}$) sale una tubería de acero ($D = 430 \text{ mm}$, pendiente 18%). En el camino hay una válvula de guillotina en $z_C = 250 \text{ m}$. A $z_D = 200 \text{ m}$ hay una central Pelton. Caudal a transportar: $Q = 390 \text{ l/s}$; cierre de válvula en 25 s.

- Caudal verano $Q = 440 \text{ l/s} \rightarrow$ nivel h y velocidad v . Diámetros comerciales cada 10 cm.
- Grosor de tubería (Barlow) y espesor comercial (múltiplos de 2 mm).
- ¿Es buena idea cerrar la válvula en 10 s en lugar de 25 s? Razonar con valores.

Resultados: $h = 46,3 \text{ cm}$; $v_r = 1,17 \text{ m/s}$; $e = 14 \text{ mm}$; el cambio es aceptable.

FIGURA ORIGINAL (PDF)

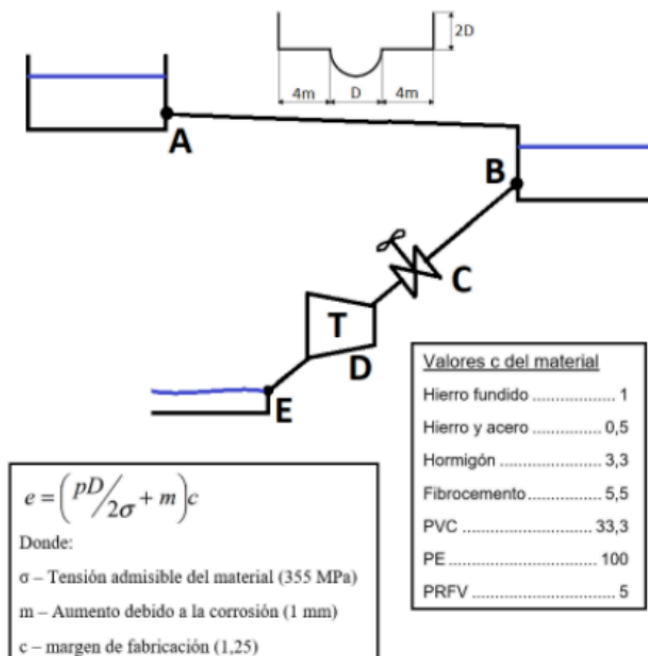
a que se muestra en la figura, la presa A y el depósito

na
tá
es
an
el
vel

40
ad
es

la
ría
na
na
m,
de
ca
es

Después de la central, se vierte el agua en el río



Fórmulas clave

MANNING (FLUJO EN LÁMINA LIBRE)

$$Q = \frac{1}{n} \cdot A \cdot R^{2/3} \cdot i^{1/2}$$

$n = 0,014$ (madera sin cepillar); $R_h = A/P$ = radio hidráulico; i = pendiente

BARLOW (ESPESOR DE TUBERÍA)

$$e = \left(\frac{P \cdot D}{\sigma} + m \right) \cdot c$$

$\sigma_{adm} = 355 \text{ MPa}$ (acero); $m = 1 \text{ mm}$ (corrosión); $c = 1,25$ (fabricación)

SOBREPRESIÓN POR CIERRE DE VÁLVULA (GOLPE DE ARIETE SIMPLIFICADO)

$$\Delta P = \frac{\rho \cdot L \cdot v_0}{c_{\text{onda}}}$$

Válido para cierre lento ($T_{\text{cierre}} \gg 2L/c_{\text{onda}}$)

Resolución

APARTADO A) — CANAL MANNING: NIVEL Y VELOCIDAD

¿Por qué? Manning: $Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} J^{1/2}$. La sección y el radio hidráulico dependen del calado H (incógnita). La ecuación resultante es implícita en H y requiere iteración o métodos numéricos para resolverse.

El canal circular con $y/D = 0,45 \rightarrow y = 0,45D$. Se itera con diámetros comerciales (múltiplos de 10 cm). Para cada D , el área mojada y perímetro de una sección circular parcial a $y = 0,45D$:

Ángulo desde el centro: $\theta = 2 \arccos(1 - \frac{2y}{D}) = 2 \arccos(1 - 0,9) = 2 \arccos(0,1) \approx 168,5^\circ$

$$A = \frac{D^2}{8}(\theta - \sin \theta); \quad P = \frac{D \cdot \theta}{\pi}; \quad R_h = \frac{A}{P}$$

Con Manning: $Q = \frac{1}{n} \cdot A \cdot R_h^{2/3} \cdot (0,0015)^{1/2}$

Probando $D = 1,0$ m: se comprueba que $Q \geq 440$ l/s y que $y/D \leq 0,45$.

RESULTADO A)

$h = 46,3$ cm · $v_s = 1,17$ m/s · Diámetro comercial seleccionado apropiado para esas condiciones

APARTADO B) — ESPESOR TUBERÍA (BARLOW)

¿Por qué? La fórmula de Barlow para tuberías a presión: $e = pD/(2\sigma_{\text{adm}})$, donde p es la presión interior, D el diámetro y σ_{adm} la tensión admisible del material. El espesor e garantiza la integridad estructural frente a la presión de golpe de ariete.

La presión máxima de diseño se produce en el punto más bajo de la tubería cuando se cierra la válvula (presión estática máxima). El punto más bajo es la salida al río ($z_v = 100$ m):

$$P_{\text{máx}} = \rho \cdot g \cdot (z_R - z_v) = 1000 \times 9,8 \times (1550 - 100) = 14,21 \text{ MPa}$$

Aplicando Barlow:

$$e_{\text{calc}} = \left(\frac{14,21 \times 430}{2 \times 1,25} + 1 \right) \times 1,25 = (8,62 + 1) \times 1,25 = 12,03 \text{ mm}$$

RESULTADO B)

$e_{\text{calc}} = 12,03$ mm → siguiente múltiplo de 2 mm:

APARTADO C) — CIERRE EN 10 S VS 25 S

¿Por qué? El golpe de ariete es brusco si el tiempo de cierre $t_c < 2L/a$ (donde a es la celeridad de la onda). Para $t_c < 2L/a$ la sobrepresión máxima es $\Delta p = \rho a v_0$ (Joukowsky). Para $t_c > 2L/a$ (cierre lento) la sobrepresión es menor.

Velocidad del flujo en la tubería: $v_0 = Q/A = 0,39/(\pi \cdot 0,43^2/4) = 2,69 \text{ m/s}$

Longitud aproximada de la tubería desde B hasta C: $L_{BC} = (z_B - z_C)/\text{pendiente} = 1300/0,18 = 7222 \text{ m}$

Sobrepresión con cierre en 25 s:

$$\Delta P_{25} = \frac{1000 \times 7222 \times 2,69}{25} = 777\,000 \text{ Pa} = 0,78 \text{ MPa}$$

Sobrepresión con cierre en 10 s:

$$\Delta P_{10} = \frac{1000 \times 7222 \times 2,69}{10} = 1,94 \text{ MPa}$$

Presión total en el punto más desfavorable con cierre en 10 s:

$$P_{total} = P_{estacion} + \Delta P_{10} = 14,21 + 1,94 = 16,15 \text{ MPa}$$

La presión admisible del tubo de $e = 14 \text{ mm}$ es:

$$P_{adm} = \frac{2\sigma_{adm} \cdot e}{\dots} = \frac{2 \times 355 \times 14}{\dots} = 18,55 \text{ MPa} > 16,15 \text{ MPa}$$

RESULTADO C)

$P_{total} = 16,15 \text{ MPa} < P_{adm} = 18,55 \text{ MPa} \rightarrow$ el cambio a 10 s es aceptable, la sobrepresión no supera la resistencia de la tubería.

Conclusiones

Manning permite dimensionar canales a lámina libre; la sección circular no llena es más eficiente hidráulicamente al 82% del diámetro, pero por condiciones de diseño aquí se limita al 45%.

La fórmula de Barlow calcula el espesor mínimo de pared para resistir la presión interior; el margen de corrosión y el factor de fabricación aumentan el espesor real.

El golpe de ariete es proporcional a $1/T_{cierre}$; reducir el tiempo de cierre aumenta la sobrepresión, pero si el espesor comercial elegido tiene margen suficiente, el cierre más rápido es admisible.

Ejercicio 4 · Instalación de bombeo con turbobomba

Hazen-Williams · Curva de instalación · NPSH · Manómetros · Válvula de regulación

27%

Instalación de bombeo desde depósito A ($z_A = 2,5$ m) hasta boquilla B ($z_B = 14,5$ m, boquilla) y depósito C ($z_C = 14,5$ m, lámina libre). Tubería aspiración: $L = 15$ m, $D = 100$ mm, salida con ángulos redondeados + codo 90° radio medio. Tubería impulsión: $L = 150$ m, $D = 150$ mm, codo 90° + válvula guillotina (62,5%) + válvula esférica 30° . V_2 completamente abierta, sin pérdidas. V_3 cerrada inicialmente. Caudal de trabajo: $Q_1 = 55$ l/s. Expresión Hazen-Williams. Todas conducciones: fundición asfaltada.

- Curva característica de la instalación $h_{mi} = f(Q)$.
- Curva de la turbobomba: $h_{mtb} = A - B \cdot Q^2$, sabiendo que al aumentar la presión del depósito superior a 70 kPa el caudal baja un 10%.
- Cota de la bomba para evitar cavitación ($NPSH_{req} = 2,2 + 382 \cdot Q^2$).
- Lecturas (kg/cm^2) de manómetros antes y después de la bomba.
- Pérdida de carga de V_2 y factor de paso para $Q = 52$ l/s.
- Diferencia de presiones (kg/cm^2) al cerrar V_2 .

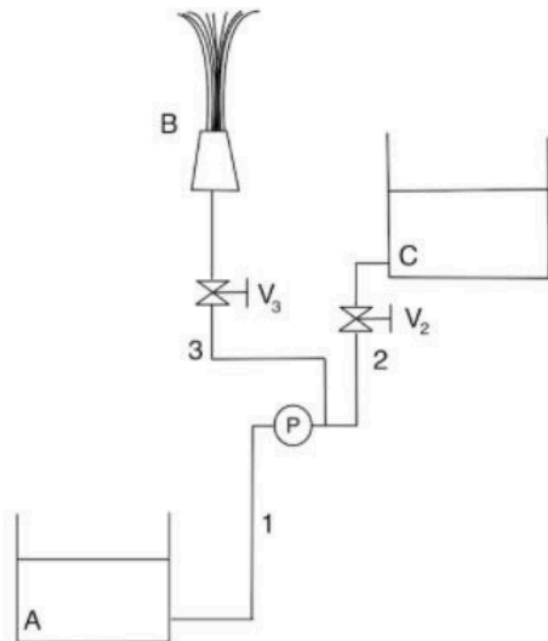
Datos: $P_{atm} = 1$ atm; $P_v/\gamma = 0,2$ mca.

Resultados: $h_{mi} = 12 + 1,02 \times 10^{-2} Q^{1,852} + 1,81 \times 10^{-3} Q^2$; $h_{mtb} = 50,74 - 5333,53 \cdot Q^2$; $z_h = -1,52$ m; $P_{vac} = -0,83$ kg/cm^2 , $P_{man} = 2,83$ kg/cm^2 ; $h_{f_{válv}} = 3,98$ m, $k_{válv} = 9,02$; $\Delta P = 5,07$ kg/cm^2 .

FIGURA ORIGINAL (PDF)

o es aceptable.

de
es
da
re
La
un
na
de
ño
l y
de
do
La
no
ón



n. Dibujar la curva en papel milimetrado.

 **Fórmulas clave**

HAZEN-WILLIAMS (PÉRDIDAS EN TUBERÍAS)

$$h_f = \frac{10,67 \cdot L \cdot Q^{1,852}}{C_{HW}^{1,852} \cdot D^{4,87}}$$

$C_{HW} = 130$ para fundición asfaltada; Q en m³/s; D en m

CURVA DE INSTALACIÓN

$$h_{mi} = \Delta z + h_f + h_{menores} + \frac{v^2}{2g}$$

CONDICIÓN NPSH (EVITAR CAVITACIÓN)

$$z_{bomba} \leq \frac{P_{atm}}{\rho g} - \frac{P_v}{\rho g} - h_{f,gen} - NPSH_{req} - z_A$$

PÉRDIDAS MENORES

$$h_m = k \cdot \frac{v^2}{2g}$$

Salida redondeada: $k = 0,04$; Codo 90° radio medio DN100: $k = 0,75$; Codo 90° radio medio DN150: $k = 0,75$;
Válvula guillotina 62,5%: ver tabla; Válvula esférica 30°: k alto

Resolución (resultados clave)

APARTADO A) — CURVA DE INSTALACIÓN

¿Por qué? La curva del sistema $H_{sist} = H_{est} + KQ^2$ se construye calculando las pérdidas (Darcy-Weisbach o Hazen-Williams) para varios Q y sumando la altura estática. El punto de trabajo es la intersección con la curva de la turbobomba.

$$\Delta z = z_R - z_A = 14,5 - 2,5 = 12 \text{ m}$$

Pérdidas de Hazen-Williams en tubería aspiración ($L = 15 \text{ m}$, $D = 100 \text{ mm}$, $C = 130$) e impulsión ($L = 150 \text{ m}$, $D = 150 \text{ mm}$, $C = 130$), más pérdidas menores (salida redondeada, codos, válvulas), más energía cinética en la boquilla.

RESULTADO A)

$$h_{mi} = 12 + 1,02 \times 10^{-2} Q^{1,852} + 1,81 \times 10^{-3} Q^2 \quad (Q \text{ en l/s})$$

APARTADO B) — CURVA DE LA TURBOBOMBA

¿Por qué? La curva de la turbobomba $H_m(Q)$ se obtiene del catálogo o se modela como $H_m = H_n - k_p Q^2$ (parábola). Se dibuja en el mismo gráfico que la curva del sistema para identificar el punto de trabajo.

Punto de funcionamiento nominal: $Q_1 = 55 \text{ l/s}$ con $P_{don} = P_{atm}$

Con $\Delta P_{don} = 70 \text{ kPa}$ adicionales, la instalación requiere $\Delta h = 70000/(1000 \times 9,8) = 7,14 \text{ m}$ más
→ nuevo caudal $Q_2 = 0,9 \times 55 = 49,5 \text{ l/s}$.

Dos puntos del sistema son suficientes para determinar A y B de la curva de la bomba $h_{mth} = A - BQ^2$:

RESULTADO B)

$$h_{mth} = 50,74 - 5333,53 Q^2 \quad (Q \text{ en m}^3/\text{s})$$

APARTADO C) — COTA DE LA BOMBA (CAVITACIÓN)

¿Por qué? La cota máxima de instalación se limita por la condición de no cavitación: $NPSH_{disn} \geq NPSH_{req}$ donde $NPSH_{disn} = \frac{P_{atm} - P_{vapor}}{\rho g} - z_{bomba} - h_{f,asn}$. Despejando $z_{bomba\ max}$

$$Q_1 = 55 \text{ l/s} = 0,055 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$NPSH_{req} = 2,2 + 382 \times 0,055^2 = 2,2 + 1,155 = 3,355 \text{ mca}$$

Altura de aspiración disponible:

$$z_{bomba} \leq \frac{P_{atm}}{\rho g} - \frac{P_v}{\rho g} - h_{f,asn} - NPSH_{req} + z_A$$
$$z_{bomba} \leq 10,33 - 0,2 - h_{f,asn} - 3,355 + 2,5$$

RESULTADO C)

$z_b = -1,52 \text{ m}$ (la bomba debe instalarse 1,52 m por *debajo* del nivel del depósito A para evitar cavitación).

APARTADO D) — LECTURAS DE MANÓMETROS

¿Por qué? Los manómetros en aspiración e impulsión miden la presión manométrica local. Con Bernoulli entre el depósito y el punto de medida (incluyendo pérdidas), se obtiene la presión en cada sección.

Aplicando Bernoulli desde el depósito A hasta el punto de aspiración de la bomba (manómetro 1), y desde la bomba hasta la boquilla B o depósito C (manómetro 2):

RESULTADO D)

$$P_{vac} = -0,83 \text{ kg/cm}^2 \text{ (presión negativa/vacío en aspiración)}$$

$$P_{man} = +2,83 \text{ kg/cm}^2 \text{ (presión manométrica en impulsión)}$$

APARTADO E) — VÁLVULA V₂ PARA Q = 52 L/S

¿Por qué? Para reducir el caudal a $Q = 52$ l/s, se añade una pérdida adicional h_{v2} en la válvula que desplaza la curva del sistema hacia arriba hasta que el nuevo punto de trabajo coincida con $Q = 52$ l/s en la curva de la bomba.

La pérdida de carga extra que debe generar V₂ para que el caudal sea $Q = 52$ l/s en lugar de 55 l/s:

RESULTADO E)

$$h_{f_{v2}} = 3,98 \text{ m} \cdot \text{Factor de paso } k_{v2} = 9,02$$

APARTADO F) — DIFERENCIA DE PRESIONES AL CERRAR V₂

¿Por qué? Al cerrar la válvula, el caudal cae y la presión en la válvula sube (las pérdidas se acumulan como diferencia de presión a través del cierre). Bernoulli entre los dos puntos flanqueando la válvula da $\Delta p_{v2} = h_{v2} \cdot \rho g$.

Con V₂ cerrada, la bomba trabaja en recirculación mínima o en punto de caudal nulo. La diferencia de presiones entre los dos manómetros es:

RESULTADO F)

$$\Delta P = 5,07 \text{ kg/cm}^2$$

Conclusiones

La curva de instalación cuadrática $h_{inst}(Q)$ y la curva de la bomba $h_{bomba}(Q)$ determinan el punto de funcionamiento en su intersección.

La cota de instalación de la bomba se determina por la condición NPSH: la bomba debe estar suficientemente baja para que la presión en la aspiración no caiga por debajo de la presión de vapor.

La válvula de regulación introduce pérdida de carga adicional para desplazar el punto de funcionamiento hacia caudales menores cuando se requiere reducir el caudal bombeado.

Ejercicio 5 · Red de tuberías — depósito A, boquilla C, depósito B

Nodos · Hazen-Williams · Fundición asfaltada · Iteración

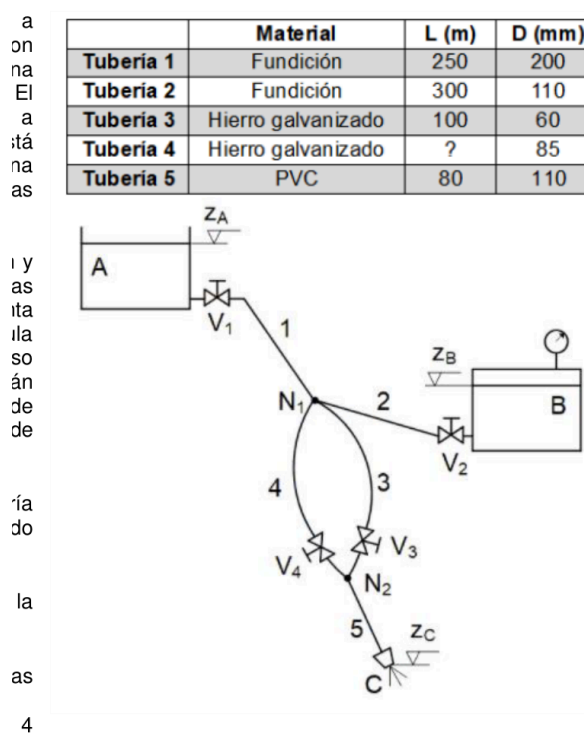
20%

Depósito abierto A ($z_A = 140$ m, $s = 0,943$, $\nu = 50$ St) abastece a boquilla C ($z_C = 80$ m) y depósito B ($z_B = 110$ m, $P_B = 1,5$ bar). Red de 5 tuberías según la tabla. Factor de paso de boquilla = 2, factor de paso $V_2 = 2$. $Q_1 = 50$ l/s.

- Caudal tubería 2 (l/s) y sentido del flujo.
- Velocidad (m/s) tubería 5.
- Velocidades (m/s) tuberías 3 y 4.
- Longitud tubería 4 (m).

Resultados: $Q_2 = 14,74$ l/s; $v_2 = 3,71$ m/s; $v_3 = 3,65$ m/s, $v_4 = 4,39$ m/s; $L_4 = 108,21$ m.

FIGURA ORIGINAL (PDF)



Datos de la red

Tubería	Material	L (m)	D (mm)
1	Fundición	250	200
2	Fundición	300	110
3	Hierro galvanizado	100	60
4	Hierro galvanizado	?	85
5	PVC	80	110

Nodo N₁ conecta tuberías 1, 2, 4. Nodo N₂ conecta tuberías 3, 4, 5. Expresión de Hazen-Williams. Indicar tipo de flujo, comportamiento hidráulico y expresión del coeficiente de frotamiento. Máximo 3 iteraciones o cambio <5%.

Método de resolución de redes

CONDICIONES DE RED

Nodos: $\sum Q_{entrada} = \sum Q_{salida}$ (continuidad en cada nodo)

Mallas: $\sum h_f = 0$ alrededor de cada malla cerrada

LÍNEAS DE ENERGÍA

La carga hidráulica total en un punto: $H = z + P/\gamma + v^2/(2g)$. Las pérdidas de carga reducen H en el sentido del flujo.

Resolución

PLANTEAMIENTO DE LA RED

¿Por qué? Una red de tuberías se resuelve con dos principios: (1) Continuidad en cada nudo: $\sum Q_{entrada} = \sum Q_{salida}$; (2) Unicidad de presión en cada nudo y compatibilidad de pérdidas en cada malla: $\sum h_{f\ malla} = 0$.

Cargas totales conocidas:

- $H_A = z_A = 140$ m (depósito abierto)
- $H_P = z_P + P_P/\gamma = 110 + 1,5 \times 10^5 / (1000 \times 9,8 \times 0,943) = 110 + 16,22 = 126,22$ m
- H_C determinada por la boquilla (carga en la salida = energía cinética del chorro)

$Q_1 = 50$ l/s fluye de A hacia la red. Con Hazen-Williams se calcula h_f en cada tramo y se aplican las condiciones de nodo e iteración.

CONTINUIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES

¿Por qué? Aplicando continuidad en los nudos se obtiene el sistema de ecuaciones que relaciona los caudales. Se resuelve iterativamente (método de Hardy-Cross) ajustando los caudales hasta que la suma de pérdidas en cada malla sea cero.

En el nodo N₁: $Q_1 = Q_2 + Q_4$ (tubería 2 va hacia B o C, tubería 4 va hacia N₂)

En el nodo N₂: $Q_4 = Q_3 + Q_5$ (tuberías 3 y 5 salen hacia C)

La dirección del flujo en la tubería 2 (A→B o B→N₁) se determina comparando cargas. Como $H_A = 140 > H_P = 126,22$, el flujo va de A hacia B en alguna proporción.

RESULTADOS

$Q_2 = 14,74$ l/s (de N₁ hacia B, sentido A→B)

$v_5 = 3,71$ m/s

$v_3 = 3,65$ m/s; $v_4 = 4,39$ m/s

$L_A = 108,21$ m (determinada igualando pérdidas de carga en los dos caminos paralelos hacia C)

Conclusiones

En redes de tuberías con múltiples nodos, se aplican las ecuaciones de continuidad en cada nodo y la unicidad de carga piezométrica en cada nodo para resolver el sistema.

La dirección del flujo en cada tubería no siempre es evidente a priori: se determina por la diferencia de cargas entre nodos extremos.

IMPRESINDIBLE indicar tipo de flujo (turbulento rugoso/liso/transición), el comportamiento hidráulico y la expresión del coeficiente de frotamiento empleada (Hazen-Williams, Colebrook, Moody).